

Roll No

CY-501 (GS)**B.Tech., V Semester**

Examination, November 2023

Grading System (GS)**OS Internals for Security Support****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) With a neat sketch explain the buffer header and buffer pool.

एक साफ़ स्केच के साथ बफ़र हेडर और बफ़र पूल को समझाइए।

b) Discuss the usage of queue and tree data structures in the operating system with their applications.

ऑपरेटिंग सिस्टम में क्यू और ट्री डाटा संरचनाओं के उपयोग और उनके अनुप्रयोगों पर चर्चा करें।

2. a) Explain the system calls.

सिस्टम कॉल को समझाइये।

i) open

ii) read

iii) create

iv) chmod

CY-501 (GS)

PTO

b) Explain the process life cycle. Write the components of PCB.

प्रक्रिया जीवन चक्र की व्याख्या करें। PCB के घटक लिखिए।

3. a) What is IPC? Demonstrate the client/server communications using message queues.

IPC क्या है? संदेश कतारों का उपयोग करके क्लाइंट/सर्वर संचार प्रदर्शित करें।

b) What is semaphore? Explain the types of semaphores.

सेमाफोर क्या है? सेमाफोर के प्रकार बताइये।

4. a) Explain how security and protection can be implemented in the operating system?

बताइए कि ऑपरेटिंग सिस्टम में सुरक्षा और संरक्षण कैसे लागू किया जा सकता है।

b) What is a Honeypot? Explain how honeypot can be used to protect against cyber attacks?

हनीपोट क्या है? बताइए कि साइबर हमलों से बचाव के लिए हनीपोट का उपयोग कैसे किया जा सकता है?

5. a) Explain in detail the types of viruses and worms.

विषाणुओं एवं कृमियों के प्रकारों को विस्तार से समझाइये।

b) Discuss about the common vulnerabilities and exposures for security.

सुरक्षा के लिए सामान्य कमजोरियों और जोखिमों के बारे में चर्चा करें।

CY-501 (GS)

Contd...

6. a) Explain mobile operating systems security.
मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम सुरक्षा को समझाइये।
b) What is a Secure Coprocessor? Explain in detail secure coprocessors.
एक सुरक्षित सहप्रोसेसर क्या है? सुरक्षित सहसंसाधकों को विस्तार से समझाइये।
7. a) With a neat sketch explain the windows system architecture.
एक साफ-सुथरे रेखाचित्र के साथ विंडोज सिस्टम आर्किटेक्चर की व्याख्या करें।
b) Write the types of sockets. Explain in detail socket programming.
सॉकेट के प्रकार लिखें। सॉकेट प्रोग्रामिंग को विस्तार से समझाइये।
8. Write short notes on any two of the following:
a) Mounting and unmounting of the file system
b) Principles of concurrency
c) Trojans and Rootkits
d) System work threads and winsock
निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए।
अ) फ़ाइल सिस्टम को माउंट करना और अनमाउंट करना
ब) समवर्तीता के सिद्धांत
स) ट्रोजन और रूटकिट
द) सिस्टम वर्क थ्रेड्स और विंसाक
